Chap10 流体力学

流体力学

研究对象

	体积 (*volume*)	形状 (*shape*)	压缩性 (*compressibility*)	流动性 (*fluidity*)
固体	✓	✓	×	×
液体	✓	×	×	✓
气体	×	×	✓	✓

} 流体

共同点：具有流动性，不具备保持原来形状的弹性。

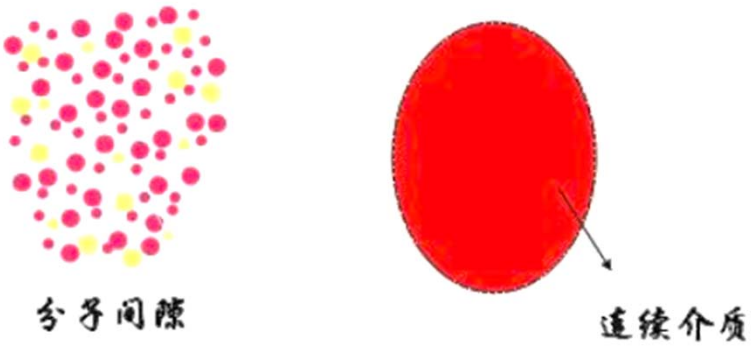
不同点：液体——自身表面面积收缩到最小，形成自由分界面+不可压缩

气体——均匀充满整个容器，不会形成自由气面+可压缩

流体力学

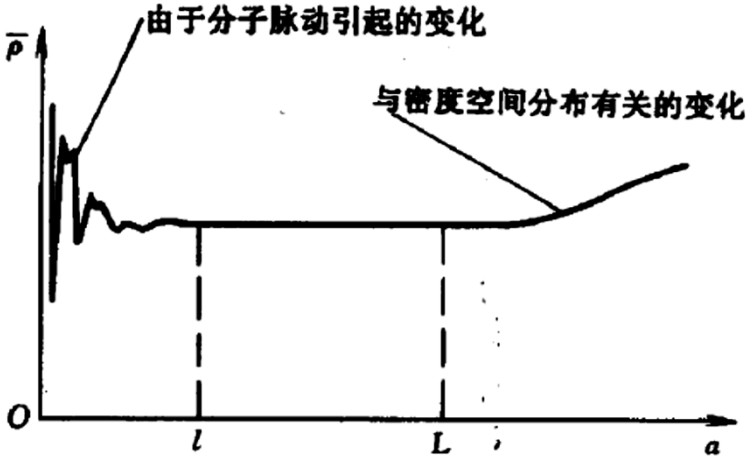
连续介质假设

流体质点是微观上充分大、宏观上充分小的分子团（微团），它完全充满所占空间，没有孔隙存在。



在连续介质中，常常把较微观粒子结构尺度大得多而较宏观特征尺度小得多的这样的流体团，称为质点，因此质点包含着很多很多分子。

在流体中取一边长为a的立方体



平均密度$\bar{\rho}$和尺寸a的关系

- 过大的尺寸，受到周围密度变化的影响，其平均密度$\bar{\rho}$不能反映该点密度值
- 过小的尺寸，所取体积中分子太少(例如$a < 10^{-6}cm$时，所取体积中仅有分子27个)，其随机运动可能随时影响密度值，因而引起密度值的很大波动
- 只有当边长a取某中间值，例如取$a \approx 10^{-3}cm$，其平均值取值稳定，才代表该点平均密度

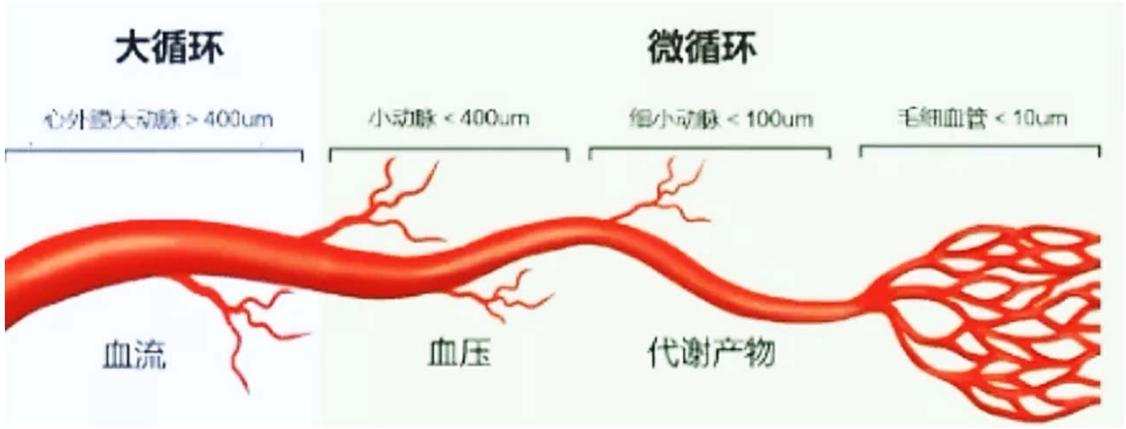
流体力学

- 基于连续介质假设，反映宏观流体的各种物理量都是空间坐标的连续函数。

  可以用连续函数的解析方法来研究流体平衡和运动状态下有关物理参数间的数量关系

- 这一假设对大多数流体是适用的，在研究高空稀薄气体中的物体运动时，分子平均自由程很大，这时便不能视稀薄气体为连续介质

- 血液在微血管中的运动，也不把血液当作连续介质；但是在大血管中可以



流体力学

流体的主要物理性质

压缩性——在温度不变的条件下，流体在压力作用下体积缩小的性质

膨胀性——在压力不变的条件下，流体温度升高时其体积增大的性质

黏性——当流体微团发生相对运动时产生切向阻力的性质

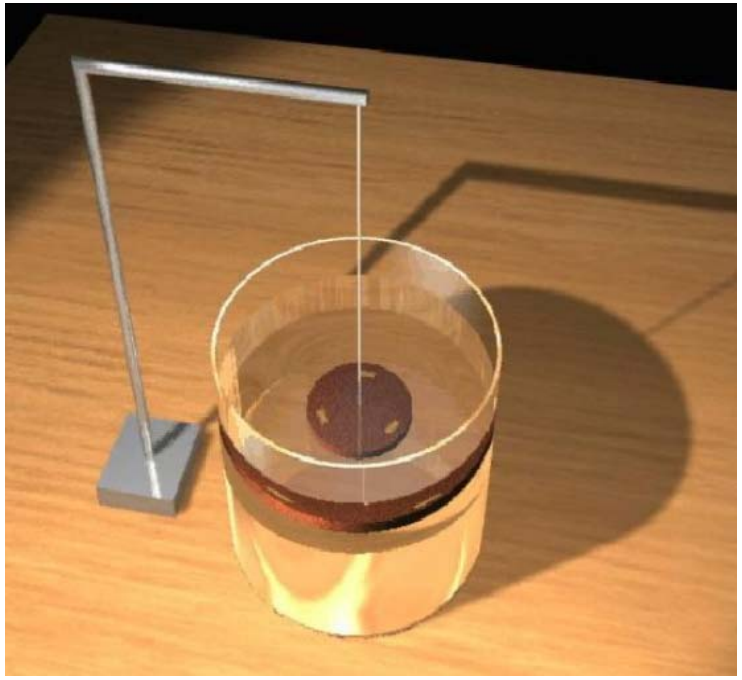
阻力包括两种：流体分子间的内聚力

流体分子与壁面附着力

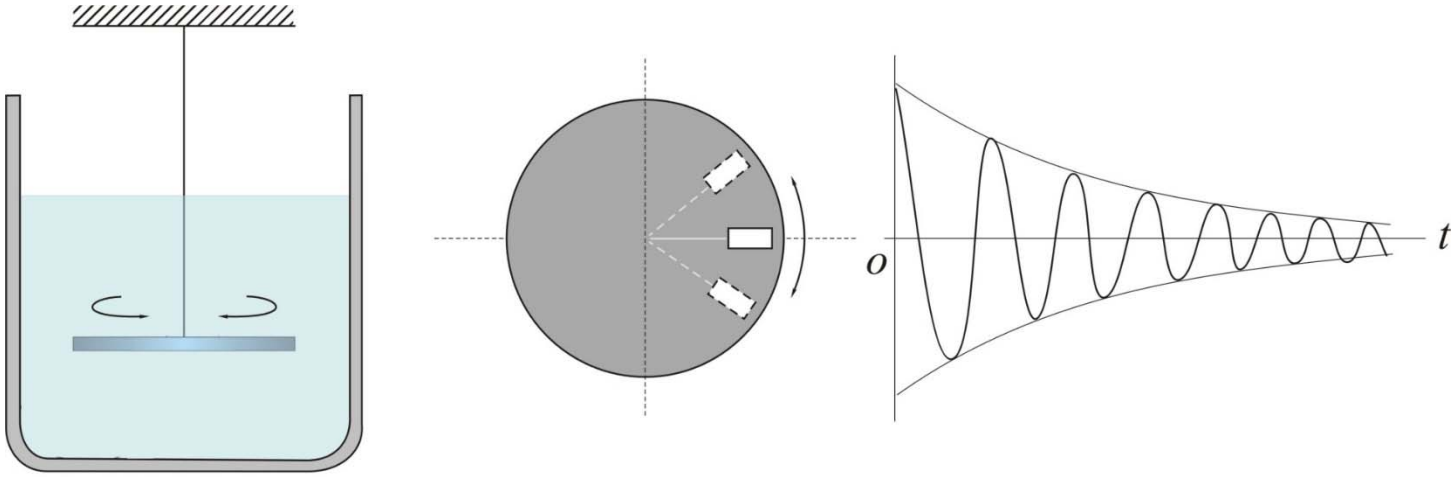
以内摩擦形式表现出来

内摩擦的概念最早由牛顿提出，由库仑用实验验证

流体力学



库仑将一块薄圆板用细金属丝平吊在液体中，将圆板绕过一定的角度后放开，靠金属丝的扭转作用，圆板开始往返摆动，由于液体的黏性作用，圆板的摆动幅度会逐渐衰减，直至静止。库仑分别测量的不同的圆板（普通板、涂腊板、涂细沙板）的衰减时间。



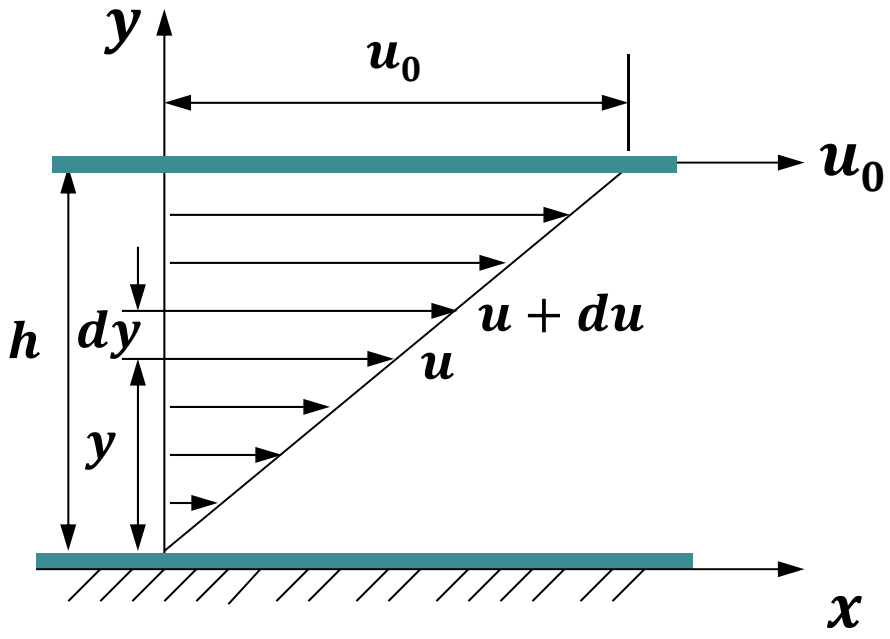
三种圆板的衰减时间相同

库仑得到结论：

衰减的原因不是圆板和液体之间的摩擦，而是液体内部的摩擦。

1687年的牛顿平板实验：

平行平板中充满流体，下板静止，上板以速度u_0向右平动。



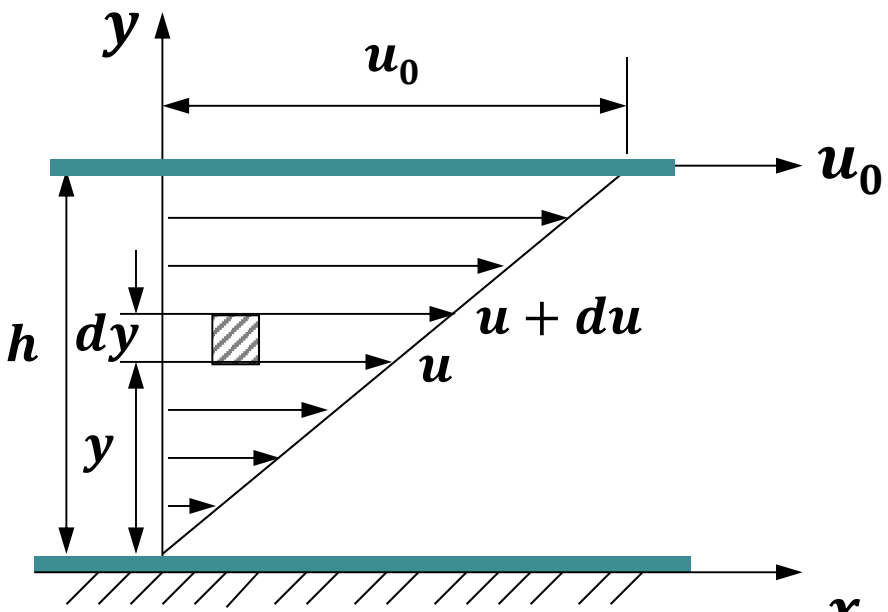
结果1：

当h和u_0不是很大的情况下，两平板之间流体的速度沿着y方向呈线性分布

$$u=\frac{u_0}{h}y \Rightarrow du=\frac{u_0}{h}dy$$

结果2：

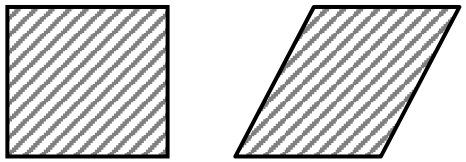
流体在运动时，其内部相邻流层间要产生抵抗相对滑动（抵抗变形）的内摩擦力：



$$F = \mu A \frac{du}{dy}$$

$$\frac{F}{A} = \tau = \mu \frac{du}{dy}$$

——牛顿内摩擦（黏性）定律



τ —— 切应力

μ —— 与流体的种类及其温度有关的比例常数

A—— 与流层的接触面积

流体力学

牛顿流体——服从牛顿内摩擦定律的流体（水、空气）

非牛顿流体——不服从

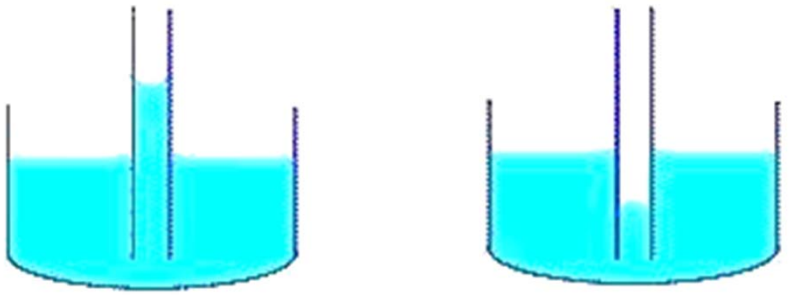
牛顿流体	非牛顿流体							
	假塑性流体	胀塑性流体	宾汉姆流体	屈服假塑性流体	卡森流体	触变性流体	反触变性流体	多种类型

流体力学

表面张力 surface tension——自由表面上液体分子有向液体内部收缩的倾向，沿自由表面上有拉紧的作用力，自由表面处于拉伸状态。单位长度上这种拉力定义为表面张力。







毛细现象

哪个是水，哪个是水银？

流体力学

液体：几乎不可压缩，黏性大； 气体：容易压缩，黏性小

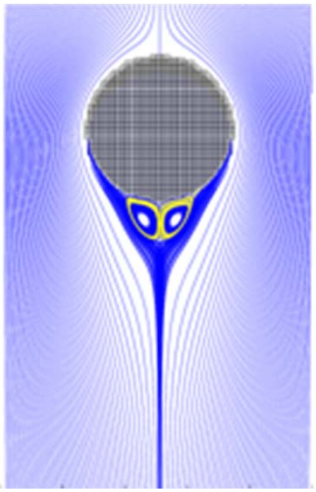




不可压缩又无黏性的流体——理想流体

如果在流体运动的问题中，可压缩性和黏性都处于极为次要的地位，就可以看成理想流体。



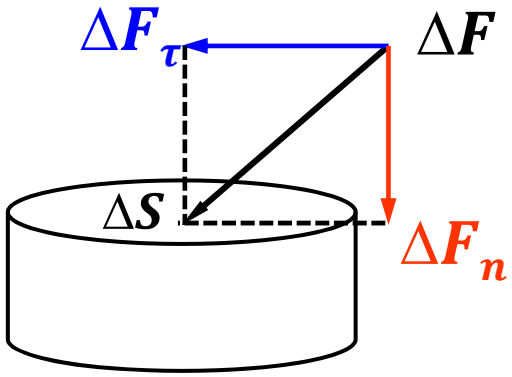


cj

流体力学

流体静力学 Fluid Statics

研究流体静止下的力学性质，包括压强分布和壁面受到的压力等。

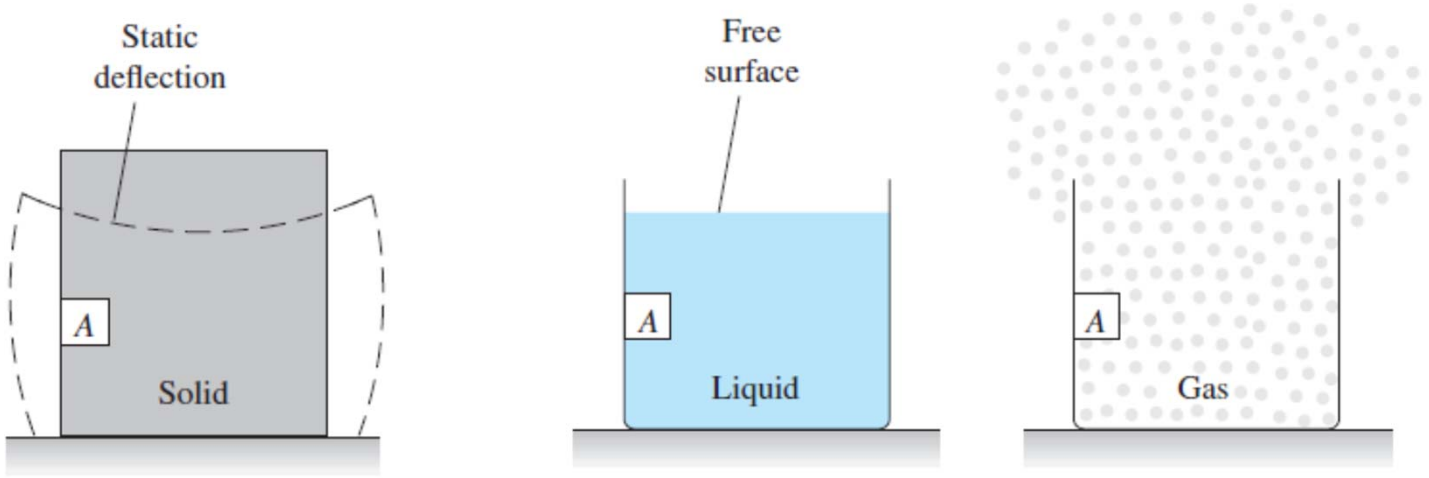


法向应力——压强 $p = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta S}$

切向应力——剪切力 $\tau = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta F_\tau}{\Delta S}$

流体力学

A solid can resist a shear stress by a static deflection; a fluid can not.



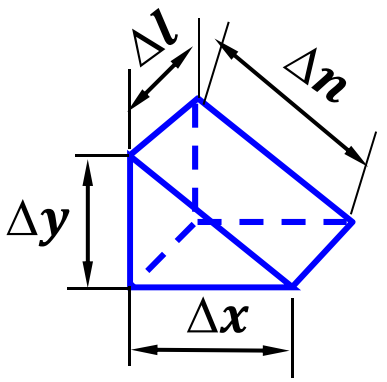
流体静止时，没有切向力，只有法向力。

cj

1、静止流体内一点的压强

流体静止时，只有法向力，所以平衡流体中的压强肯定垂直于受压面。

在平衡流体内取体元如右图



平衡方程

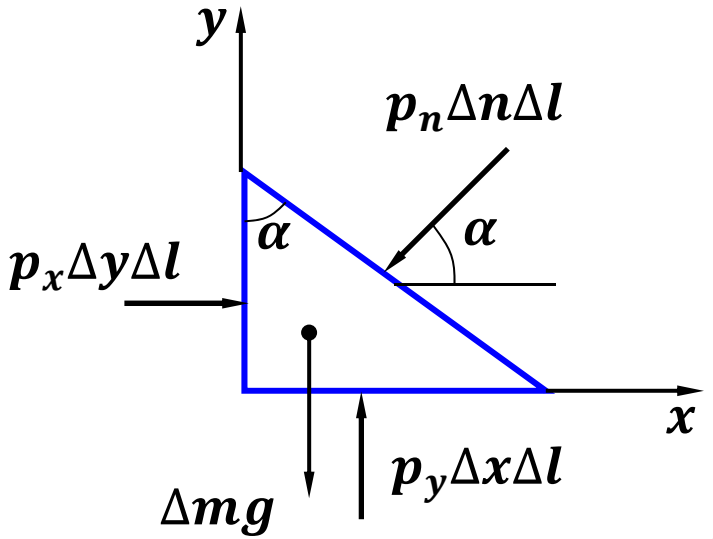
$$\begin{cases} p_x \Delta y \Delta l - p_n \Delta n \Delta l \cos\alpha = 0 \\ p_y \Delta x \Delta l - p_n \Delta n \Delta l \sin\alpha - \Delta m g = 0 \end{cases}$$

约束条件

$$\begin{cases} \Delta n \cos\alpha = \Delta y \\ \Delta n \sin\alpha = \Delta x \end{cases}$$

体元质量

$$\Delta m = \rho \cdot \frac{1}{2} \Delta x \Delta y \Delta l$$



cj

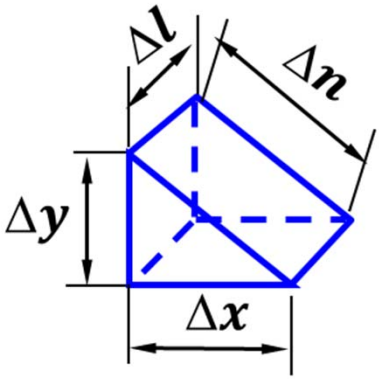
联立得

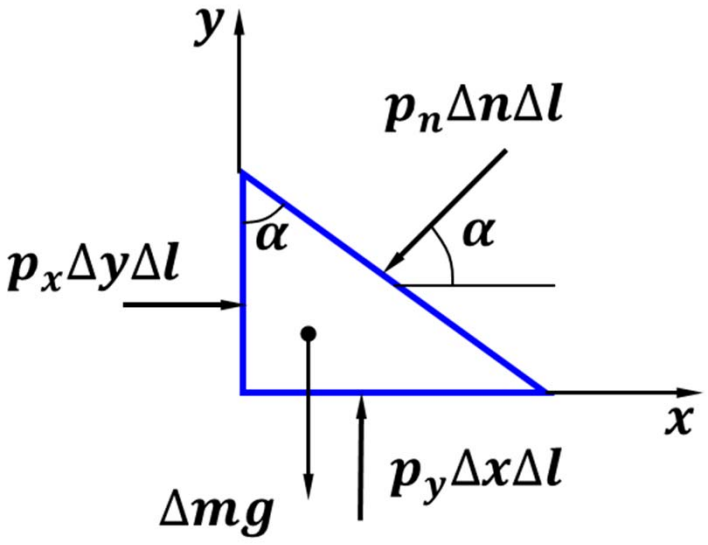
$$\begin{cases} p_x = p_n \\ p_y = p_n + \dfrac{1}{2}\rho g \Delta y \end{cases}$$

$$\Delta x, \Delta y, \Delta n, \Delta l \to 0$$

$$p_x = p_y = p_n$$

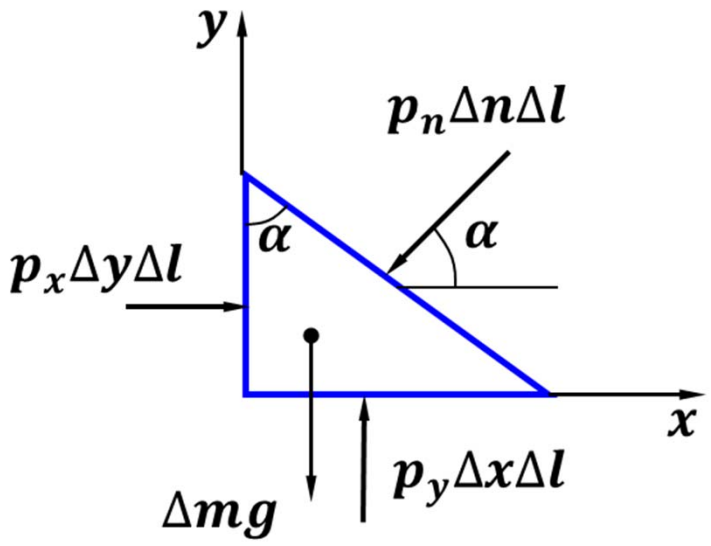
过静止流体一点各不同方位无穷小面元上的压强大小都相等。





静止流体内一点的压强特点：

方向性：平衡流体中的压力肯定垂直于受压面，指向流体内部。



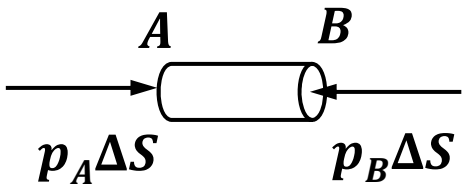
大小性：平衡流体中的一点的压强与作用方位无关。

其大小由该点所处的空间位置决定。

$$p = p(x,y,z)$$

2、静止流体内不同空间点压强的分布

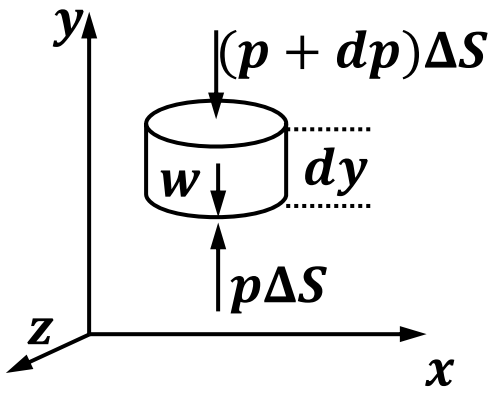
(1)等高各点压强相等



$$p_A \Delta S = p_B \Delta S \Rightarrow p_A = p_B$$

- 流体内等高各点压强相等，即等压面与竖直方向垂直

(2)压强沿竖直方向的分布



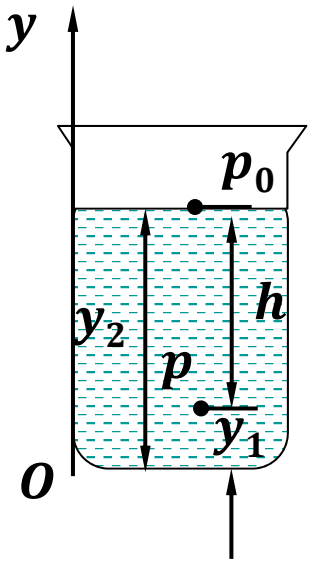
$$p\Delta S - (p+dp)\Delta S - \rho \Delta S dy g = 0$$

$$dp = -\rho g dy$$

$$\int_{p_1}^{p_2} dp = -\int_{y_1}^{y_2} \rho g dy$$

流体力学

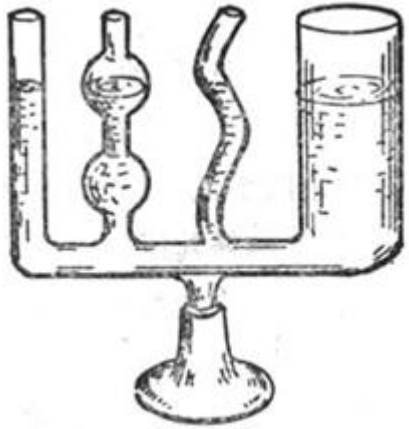
液体



$$\int_{p_1}^{p_2} dp = -\int_{y_1}^{y_2} \rho g dy = -\rho g \int_{y_1}^{y_2} dy$$

$$p_0 - p = -\rho g (y_2 - y_1)$$

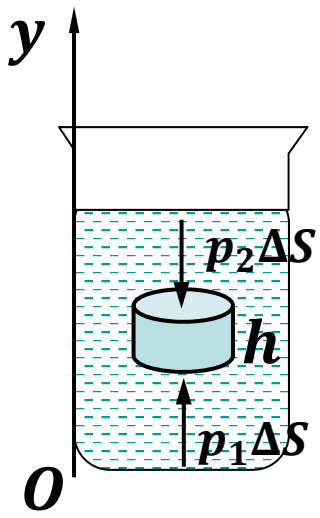
$$p = p_0 + \rho g h$$ p_0为大气压强





cj

浮力



$$p_1 = p_0 + \rho g h_1$$

$$p_2 = p_0 + \rho g h_2$$

$$F_{浮} = p_1 \Delta S - p_2 \Delta S$$

$$= \rho g \Delta S (h_1 - h_2)$$

$$= \rho g \Delta S h = \rho g V$$

$$\boxed{F_{浮} = \rho g V}$$

流体力学

帕斯卡定律：

不可压缩静止流体中任一点受外力产生压力增值后，此压力增值瞬时间传至静止流体各点

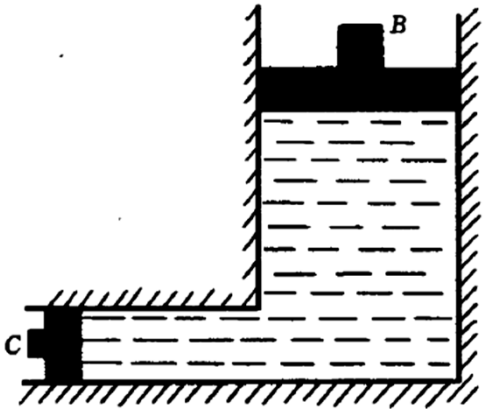


帕斯卡裂桶实验

$$p_b = p_a + \rho g h \Longrightarrow dp_b = dp_a$$

当某个液面处压强发生变化后

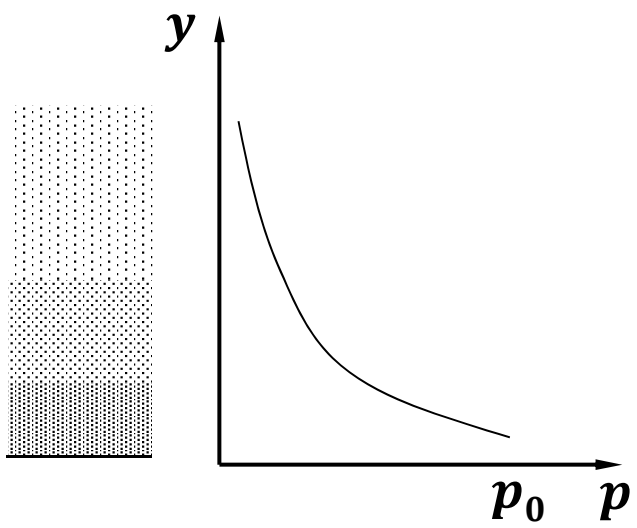
另一个液面也会出现相同的变化



水压机

流体力学

气体



大气密度与压强成正比

$$\rho = \rho_0 \frac{p}{p_0}$$

$$dp = -\rho g dy = -\frac{\rho_0}{p_0} p g dy$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0}{p_0} g dy$$

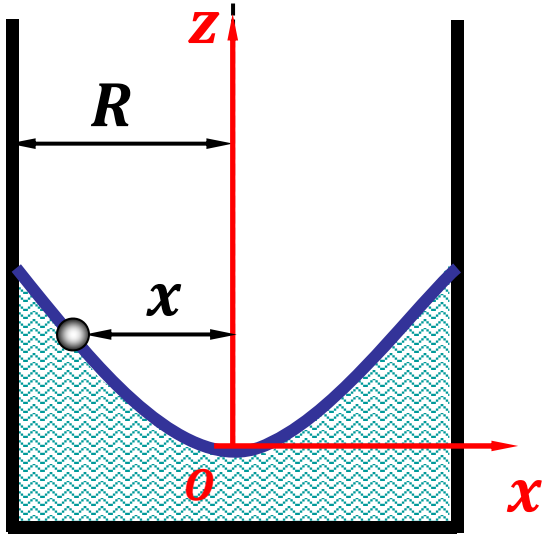
$$\int_{p_0}^{p} \frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0}{p_0} g \int_0^y dy$$

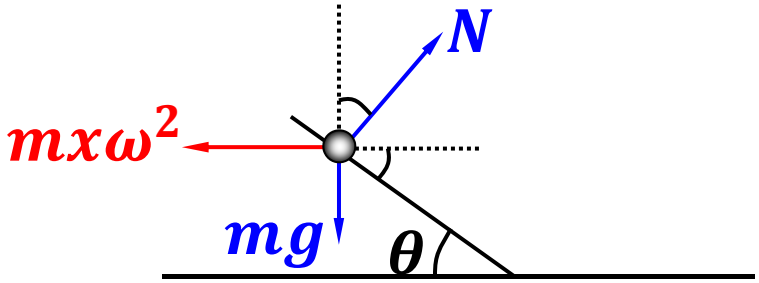
$$p = p_0 e^{-\frac{\rho_0}{p_0} g y}$$

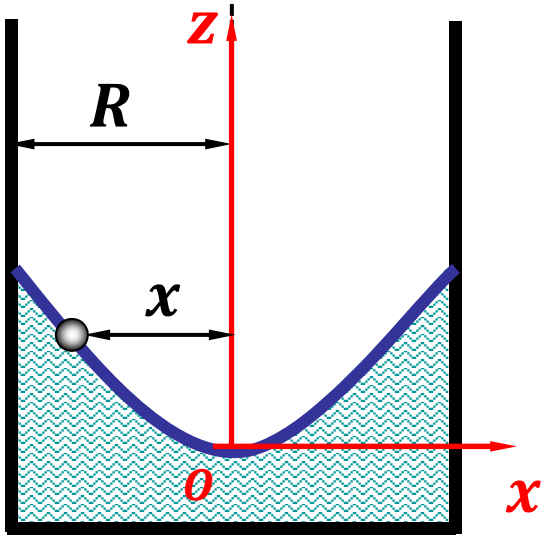
相对非惯性系静止的流体*

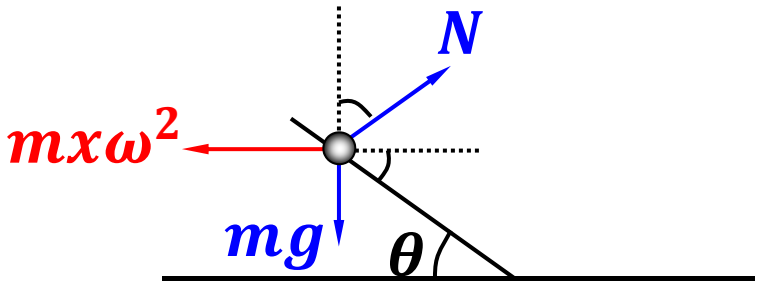
- 相对于非惯性系静止的流体，讨论时还应计入惯性力。

例如：水桶绕铅直轴以角速度ω匀速转动。设水因黏性而完全随桶一起运动，水的自由表面达到稳定时的形状？









$$N\cos\theta - mg = 0$$

$$N\sin\theta - m\omega^2 x = 0$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \frac{\omega^2}{g}x \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{\omega^2}{g}x$$

$$\Rightarrow z = \frac{\omega^2}{2g}x^2 \Rightarrow z = \frac{\omega^2}{2g}(x^2 + y^2)$$

流体动力学 Fluid Kinematics

1、描写流体运动的两种方法

(1)拉格朗日法 ——跟踪法

- 把流体中每个流体质点作为考察对象，考察该流体质点的物理量随时间的变化
- 为了识别运动流体中的不同质点，以一组数(a,b,c)作为其标记，称这组数(a,b,c)为拉格朗日坐标
- 拉格朗日坐标常常以质点初始时刻$t=t_0$时的位置坐标(x_0,y_0,z_0)来表示。流体质点不管什么时候运动到哪里，其拉格朗日坐标并不会改变
- 流体质点的物理量，如位置、速度、压强等等在任一时刻t的值，便可以写为a,b,c及t的函数

$$\vec{r}=\vec{r}(a,b,c,t)\quad \vec{v}=\vec{v}(a,b,c,t)\quad p=p(a,b,c,t)$$

(2)欧拉法 ——守株待兔法

- 描述流体的物理量随空间点及时间而变化
- 为了表示空间点，用固定于空间的坐标系的一组坐标(q_1, q_2, q_3)来表示，称这组坐标为欧拉坐标
- 欧拉坐标可以用直角坐标、柱坐标或球坐标来表示
- 流体质点的物理量，如速度、压强等，其欧拉描述的数学表达是(设空间坐标取用直角坐标)

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t) \qquad p = p(x, y, z, t)$$

- 当某时刻一个物理量在空间中每一点上的值确定时，该物理量在此空间形成一个场。因此，欧拉描述实际上描述了一个个物理量的场。

流体力学

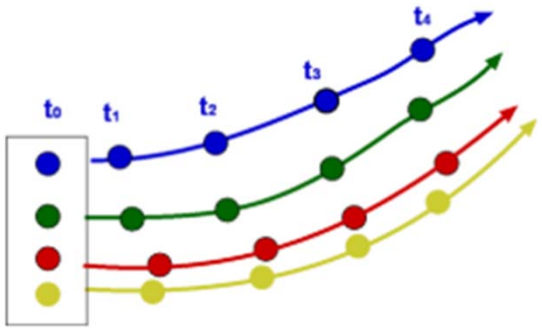
- 拉格朗日方法很自然，也很直观
- 但实现起来却非常困难，无法对成千上万的流体质点进行跟踪
- 实际所关心的往往是空间固定区域内的物体与流体的作用
- 实验测量的也往往是空间固定点的参数
- 欧拉法中的定义得到的的函数都是场函数，可以广泛的利用场论的知识
- 除少数情况外（如研究波浪运动），在流体运动中多采用欧拉描述
- 两种方法可以相互转换

拉格朗日法和欧拉法的比较

拉格朗日法	欧拉法
分别描述有限质点的轨迹	同时描述所有质点的瞬时参数
不能直接反映参数的空间分布	直接反映参数的空间分布
拉格朗日观点是重要的	流体力学最常用的解析方法

2、迹线、流线、时间线及脉线

(1)迹线(流迹) Pathline



- 流体质点运动的轨迹
- 迹线的概念直接与拉格朗日描述相联系

(2)流线Streamline

- 描述流场中各点流动方向的曲线，即是某时刻速度场的矢量线
- 流线的概念直接与欧拉描述相联系
- 流速场的空间分布一般是随时间变化的

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$$

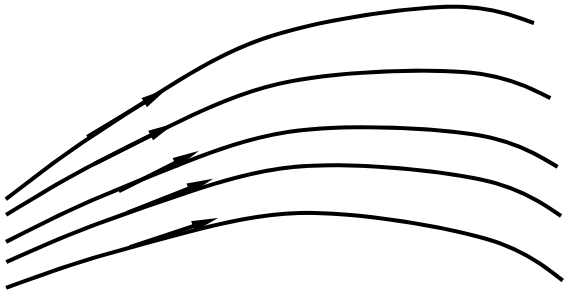
- 若流速场的空间分布不随时间改变

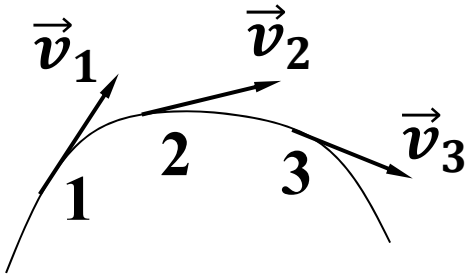
$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$$

- 则称流体的运动为定常流动

流体力学

流线——曲线上的每一点的切线方向和位于该点处流体微团的速度方向一致。

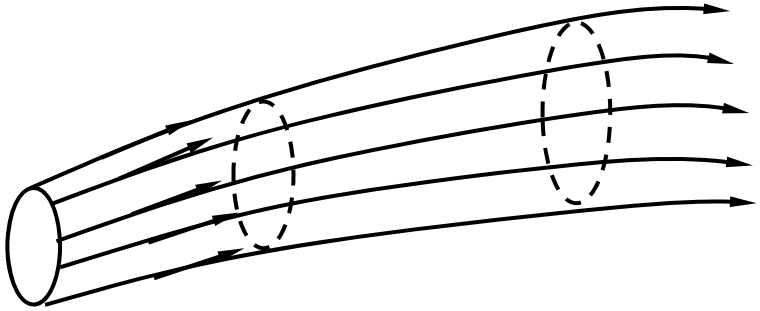


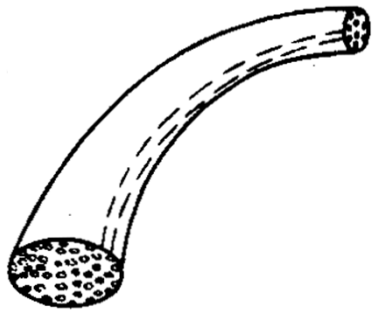


- 切线方向——位于该点处流体微团的速度方向
- 疏密程度——位于该点处流体微团的速度大小
- 不会相交，不是折线，为光滑曲线

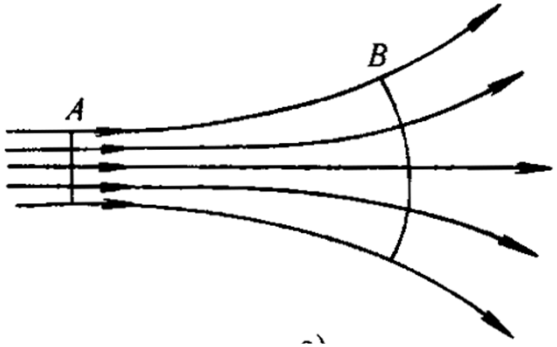
流体力学

流管——流线围成表面。





流束——流管内的流线群。

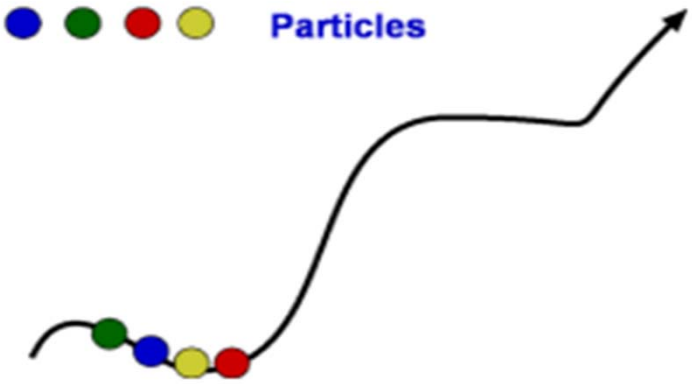


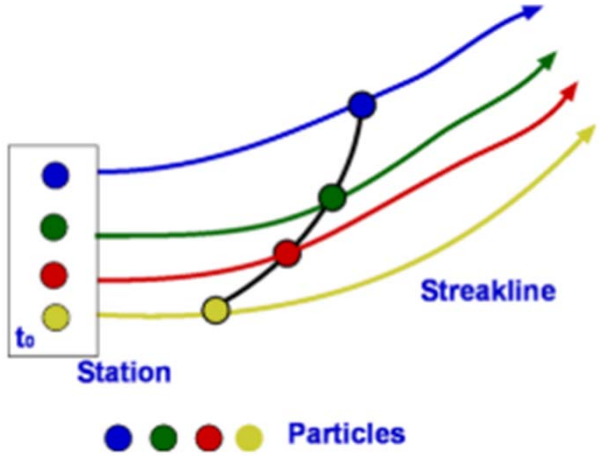
(3)时间线Timeline

- 某时刻t_0在流场中任意取的一条线，该线上的每个流体质点在t时刻运动到新的位置上的连线，也常称流体线。

(4)脉线Streakline

- 在一段时间内，将相继经过某一空间固定点的流体质点，在某一瞬时(即观察瞬时)连成的曲线，也称染色线
- 经过烟头或燃香冒出的烟，或经过烟囱冒出的烟，都是脉线的例子





例题

[例题]已知流体质点的拉格朗日描述$x = ae^{t}$，$y = be^{-t}$，

求：速度与加速度的拉格朗日描述和欧拉描述。

$$\begin{cases} u = ae^{t} \\ v = -be^{-t} \end{cases} \qquad \begin{cases} u = x \\ v = -y \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = ae^{t} \\ a_y = be^{-t} \end{cases} \qquad \begin{cases} a_x = x \\ a_y = y \end{cases}$$

例题

[例题]流体运动的速度函数为$u = x + t, v = -y + t, w = 0$,

求$t = 0$时刻过$M(-1, -1)$点的流线和流迹。

流迹：$x + y + 2 = 0$

流线：$xy = 1$

- 一般来说，流线、流迹和脉线均不重合。

例题

[例题]流体运动的速度函数为$u = x, v = -y, w = 0$，

求$t = 0$时刻过$M(-1, -1)$点的流线和流迹。

流迹：$xy = 1$

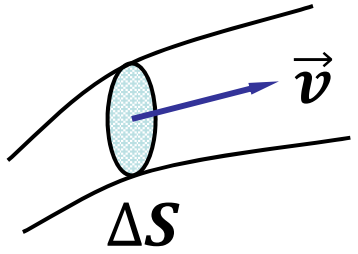
流线：$xy = 1$

- 定常流动时，流线、流迹和脉线是重合的。

3、常用的几个基本概念

流量

$$Q_V = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta l \cdot \Delta S}{\Delta t} = v \Delta S$$

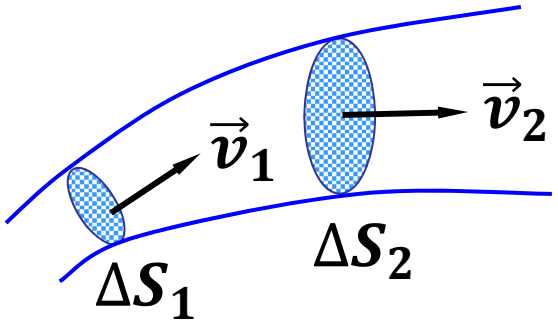


$$Q_m = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\rho \Delta V}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\rho \Delta l \cdot \Delta S}{\Delta t} = \rho v \Delta S$$

连续性方程

$$v_1 \Delta S_1 = v_2 \Delta S_2$$

$$v \Delta S = 常量$$



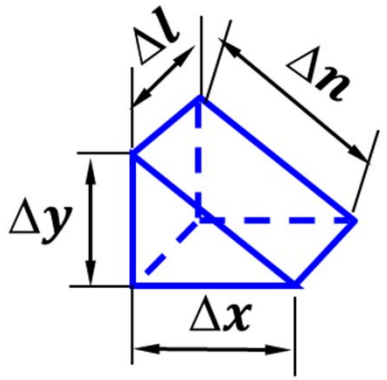
对于不可压缩流体，通过流管各横截面的流量都相同。

伯努利方程

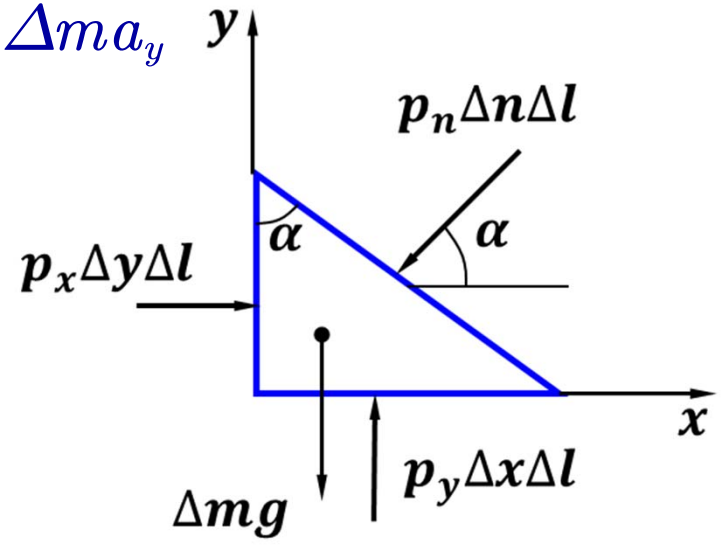
1、运动流体压强

讨论在惯性系中理想流体在重力场中作

定向流动时一流线上的压强。



$$\begin{cases} p_x \Delta y \Delta l - p_n \Delta n \Delta l \cos\alpha = \Delta m a_x \\ p_y \Delta x \Delta l - p_n \Delta n \Delta l \sin\alpha - \Delta m g = \Delta m a_y \\ \Delta n \cos\alpha = \Delta y \\ \Delta n \sin\alpha = \Delta x \\ \Delta m = \rho \cdot \dfrac{1}{2} \Delta x \Delta y \Delta l \end{cases}$$



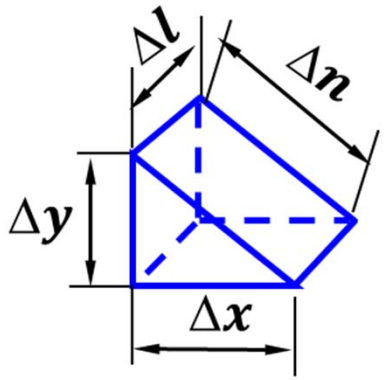
cj

化简得

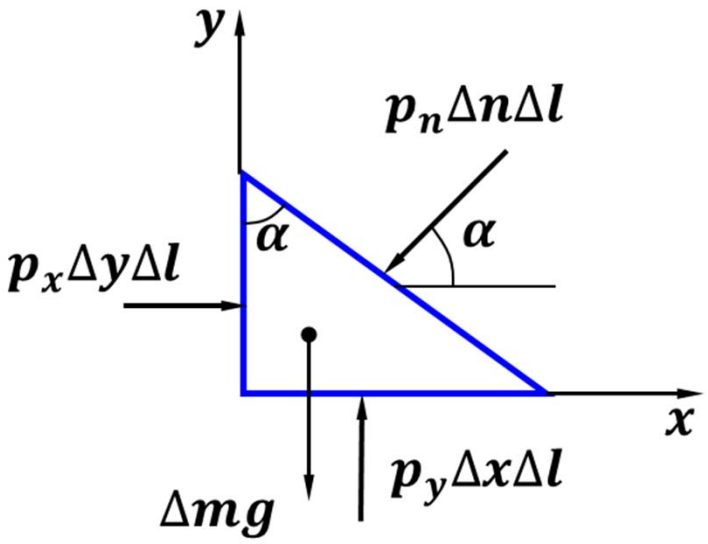
$$\begin{cases} p_x - p_n = \dfrac{1}{2}\rho \Delta x a_x \\ p_y - p_n - \dfrac{1}{2}\rho g \Delta y = \dfrac{1}{2}\rho \Delta x a_y \end{cases}$$

$$\Delta x, \Delta y \to 0$$

$$p_x = p_y = p_n$$



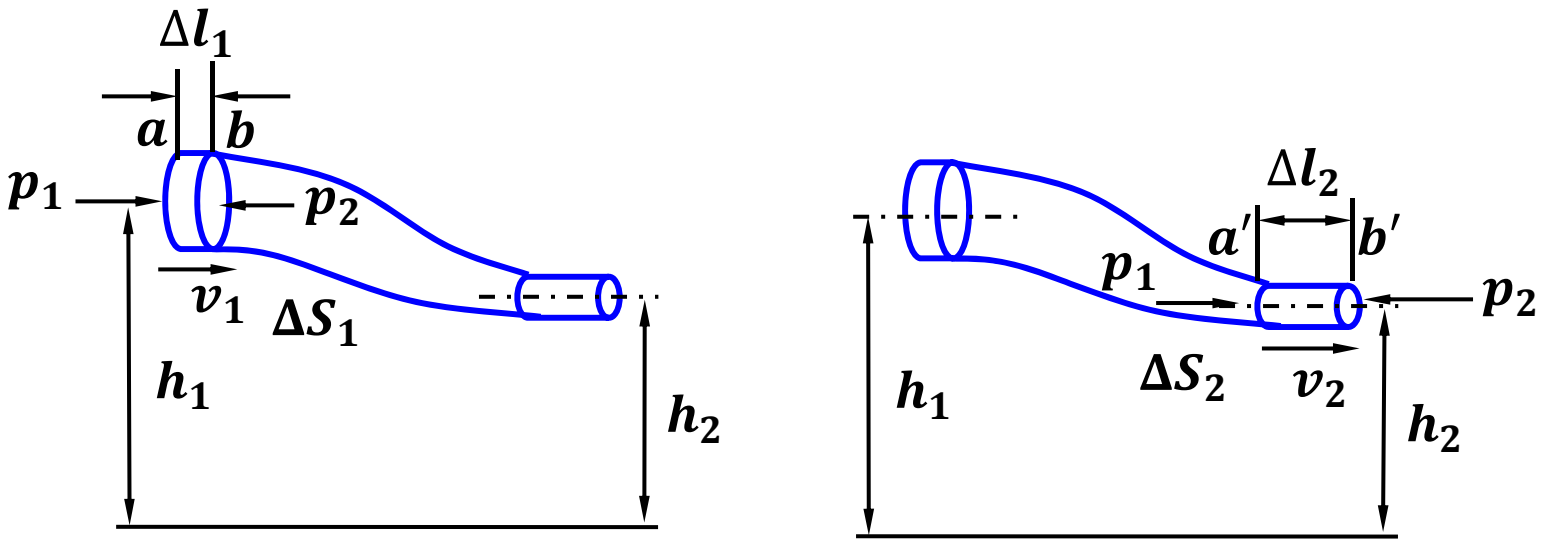
无黏性运动流体，内部任一点处各不同方位无穷小有向面元上的压强大小可沿用静止流体内一点压强的概念。



cj

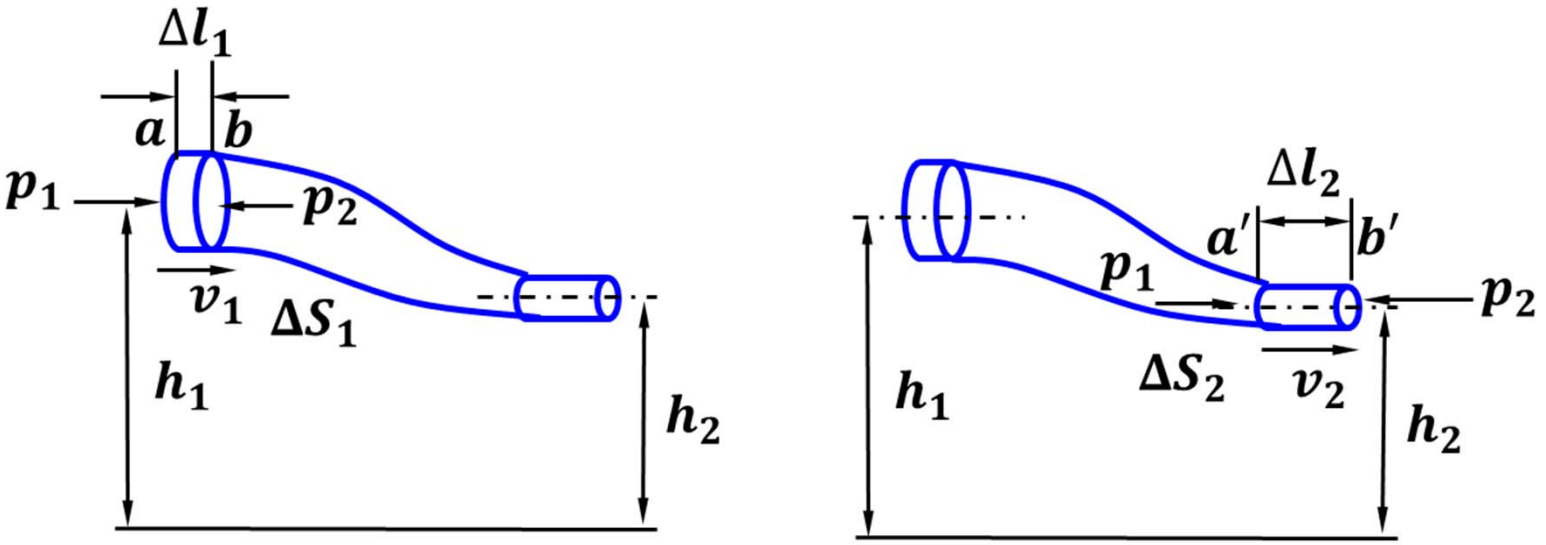
2、理想流体在重力作用下作定常流动的伯努利方程

在细流管内任取微团ab，自位置1运动到位置2，



连续性方程 $\Delta S_1 \Delta l_1 = \Delta S_2 \Delta l_2 = \Delta V$

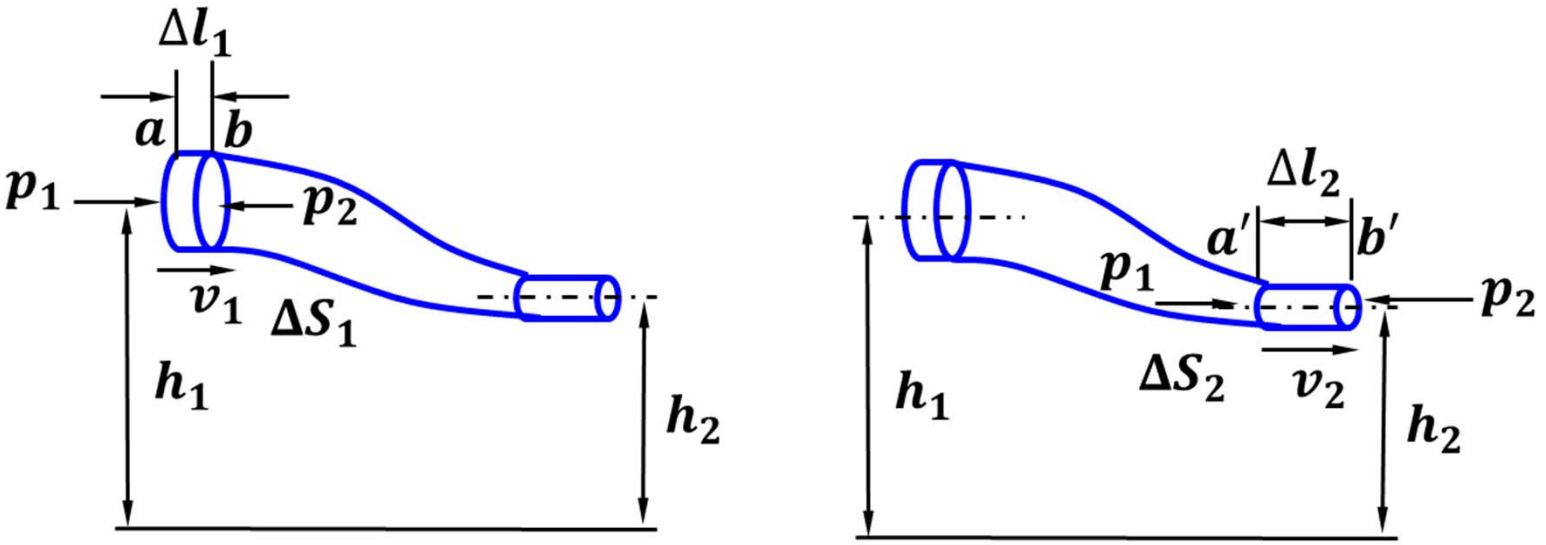
理想流体的不可压缩性



动能增量 $\Delta E_k = \frac{1}{2}\rho\Delta V v_2^2 - \frac{1}{2}\rho\Delta V v_1^2$

势能增量 $\Delta E_p = \rho\Delta V g h_2 - \rho\Delta V g h_1$

流体的ρ没有改变



压强做功　前底：$a \to a'$，后底：$b \to b'$　前底和后底先后通过路程ba'

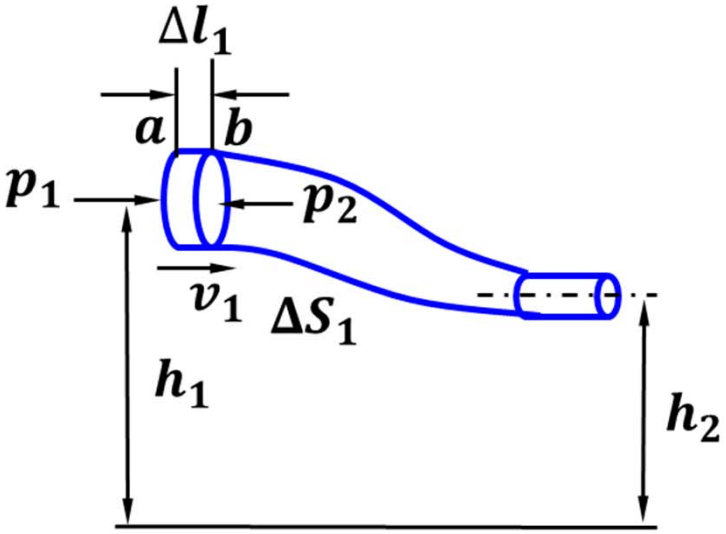
因为定常流动，压强不随时间变化，只是位置的函数

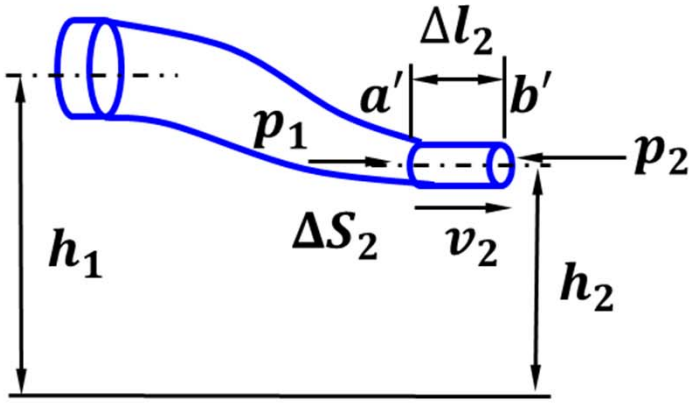
其中ba'段路程相同，通过同一位置时截面相同，压强相等，

所以ba'段做功一正一负抵销

$$A = p_1 \Delta V - p_2 \Delta V$$

cj





功能原理 $A = \Delta E_k + \Delta E_p$

$$p_1 \Delta V - p_2 \Delta V = \left(\frac{1}{2} \rho \Delta V v_2^2 - \frac{1}{2} \rho \Delta V v_1^2 \right) + (\rho \Delta V g h_2 - \rho \Delta V g h_1)$$

$$\frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 + p_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2 + p_2$$

流体力学

$$\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh+p=\text{常量}$$ ——伯努利方程

- 物理意义：重力作用下，理想不可压缩流体作定常流动时，各点处不同性质的流体能量之间可以相互转换，但在流线任意点处总的机械能守恒。
- 伯努利方程不是一个新的基本原理，而是功能原理应用于流体力学的一个推论。
- 伯努利方程右边的常量，对于不同的流管，其值并不一定相同。
- $\frac{1}{2}\rho v^2$——动压，$\rho gh+p$——静压

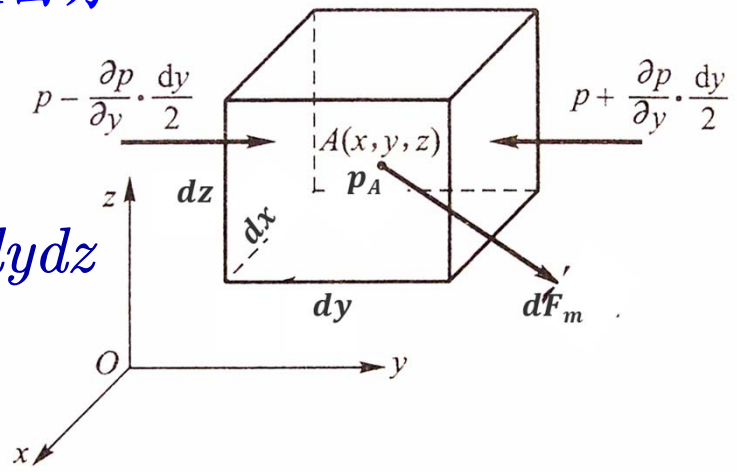
cj

理想流体的运动微分方程——欧拉运动微分方程*

- 在流场中取出一正平行六面体流体微团
- 在某瞬时t，微团体积$dV = dxdydz$
- 中心$A(x,y,z)$处的压强为$p(x,y,z,t)$，速度为(v_x, v_y, v_z)
- 作用在微元平行六面体上的力有质量力和表面力
- 以y方向为例分析
- y方向的质量力：$dF_{my} = f_y dm = f_y \rho dxdydz$
- y方向的表面力：

  左表面：$p_l dxdz$

  右表面：$p_r dxdz$



cj

$$p_y = p + \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right) dy + \cdots\cdots$$

- 假设沿着y方向的p_y是线性变化的

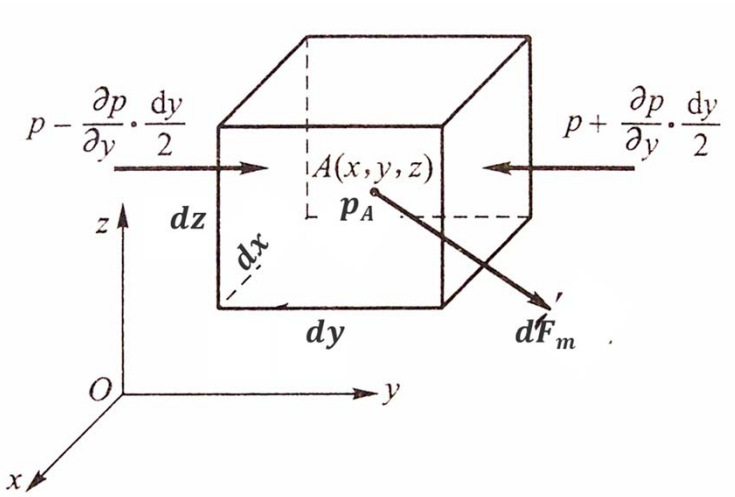
$$p_y = p + \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right) dy$$

- 微元左侧：

$$p_l = p - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right) dy$$

- 微元右侧：

$$p_r = p + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right) dy$$

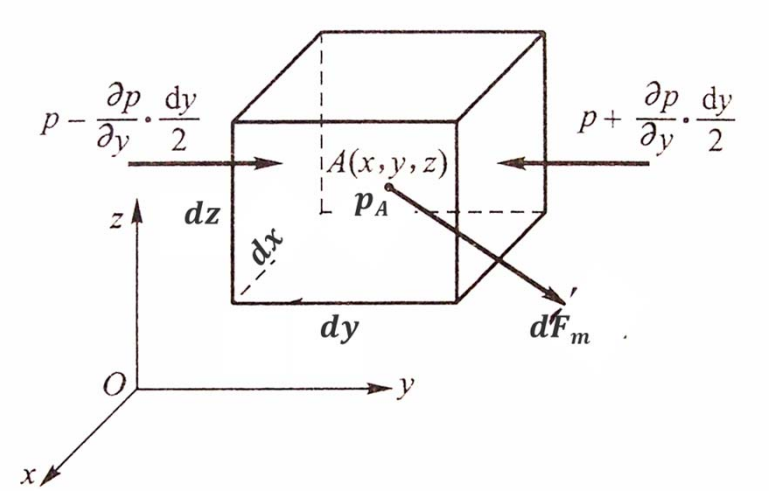


- 由牛顿第二定律，在 y 方向上有：$\sum F_y = ma_y$

$$\rho dxdydzf_y + \left[p - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)dy\right]dxdz - \left[p + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)dy\right]dxdz$$

$$= \rho dxdydza_y$$

$$f_y - \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right) = a_y = \frac{dv_y}{dt}$$



- x和z方向同理可得

流体力学

$$\begin{cases} f_x - \dfrac{1}{\rho}\left(\dfrac{\partial p}{\partial x}\right) = \dfrac{dv_x}{dt} \\ f_y - \dfrac{1}{\rho}\left(\dfrac{\partial p}{\partial y}\right) = \dfrac{dv_y}{dt} \\ f_z - \dfrac{1}{\rho}\left(\dfrac{\partial p}{\partial z}\right) = \dfrac{dv_z}{dt} \end{cases} \Rightarrow \vec{f} - \frac{1}{\rho}\nabla p = \frac{d\vec{v}}{dt}$$ ——欧拉方程

$$\frac{d\vec{v}(x,y,z,t)}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

$$= \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial x}v_x + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y}v_y + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z}v_z$$

流体力学

$$\vec{f}-\frac{1}{\rho}\nabla p=\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+\frac{\partial\vec{v}}{\partial x}v_x+\frac{\partial\vec{v}}{\partial y}v_y+\frac{\partial\vec{v}}{\partial z}v_z$$

- 理想流体在重力场中

$$-g\vec{k}-\frac{1}{\rho}\nabla p=\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+\frac{\partial\vec{v}}{\partial x}v_x+\frac{\partial\vec{v}}{\partial y}v_y+\frac{\partial\vec{v}}{\partial z}v_z$$

- 定常流动

$$-g\vec{k}-\frac{1}{\rho}\nabla p=\frac{\partial\vec{v}}{\partial x}v_x+\frac{\partial\vec{v}}{\partial y}v_y+\frac{\partial\vec{v}}{\partial z}v_z$$

——压强不随时间变化

- 另，可由欧拉方程导出伯努利方程

$$\begin{cases} f_x - \dfrac{1}{\rho}\left(\dfrac{\partial p}{\partial x}\right) = \dfrac{dv_x}{dt} \\ f_y - \dfrac{1}{\rho}\left(\dfrac{\partial p}{\partial y}\right) = \dfrac{dv_y}{dt} \\ f_z - \dfrac{1}{\rho}\left(\dfrac{\partial p}{\partial z}\right) = \dfrac{dv_z}{dt} \end{cases}$$

- 单位质量的流体质点经dt时间沿流线产生微小位移

$$\begin{cases} dx = v_x dt \\ dy = v_y dt \\ dz = v_z dt \end{cases}$$

- 将上述三式分别与欧拉运动微分方程三个表达式的两边相乘，然后分别相加可得：

$$f_x dx + f_y dy + f_z dz - \frac{1}{\rho}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)dx + \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)dy + \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)dz\right] = v_x dv_x + v_y dv_y + v_z dv_z$$

- 引入以下限制条件，对上式中的三类项分别进行化简
- 条件1：流体为不可压缩的；
- 条件2：流体作定常流动；
- 条件3：流体所受的质量力仅为重力。
- 质量力——条件3——仅是重力

$$f_x = f_y = 0 \quad f_z = -g$$

- 表面力——条件2——压强与时间无关

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)dx + \left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)dy + \left(\frac{\partial p}{\partial z}\right)dz$$

$$-gdz-\frac{1}{\rho}dp=v_x dv_x+v_y dv_y+v_z dv_z$$

$$=\frac{1}{2}d(v_x^2+v_y^2+v_z^2)=\frac{1}{2}dv^2$$

- 积分上式——条件 1——ρ为常数

$$d\left(\frac{1}{2}\rho v^2\right)+\rho gdz+dp=0$$

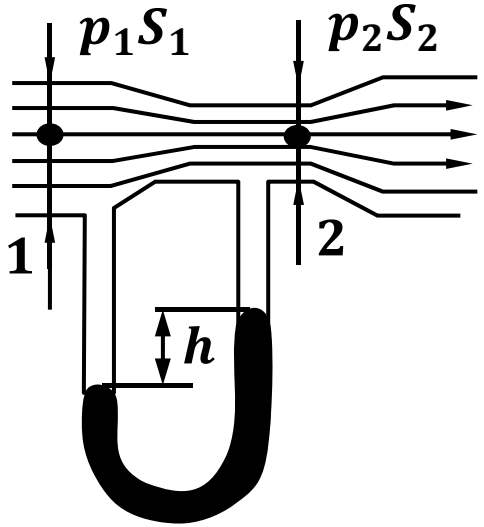
$$\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh+p=C$$

$$\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh+p=C$$

应用伯努利方程解决问题时应注意以下几点：

- 适用条件：不可压缩流体、定常流动、质量力只有重力作用
- 往往与连续方程联合使用
- 仅对同一流线成立，不同流线常数C不同
- 在工程实践中也往往近似地用于一维定常管道或渠道流动。这时有两种近似方法，一种是取各截面上v,p的平均值，另一种是对各项引进修正因子以补偿各流动参数在截面上分布的不均匀性

应用1：文特利流量计：常用于测量液体的流量或流速。如图在变截面管的下方，装有U型管，内装水银。测量水平管道内的流速时，可将流量计串联于管道内，根据水银表面的高度差，即可求出流量或流速。

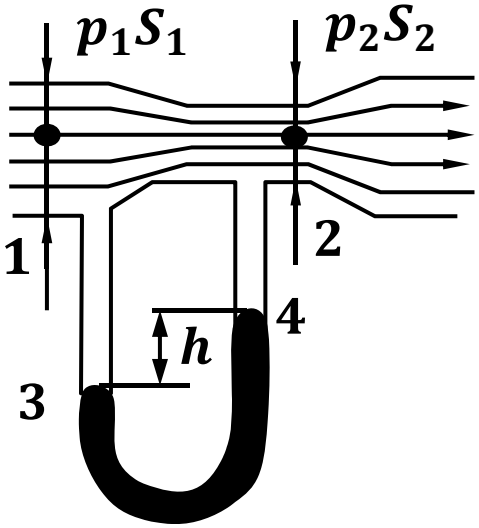


已知管道横截面为S_1和S_2，水银与液体的密度各为$\rho_{汞}$与ρ，水银面高度差为h，设管道中为理想流体做定常流动。

流体力学

在管道中心轴线处取细流线，对流线上1、2两点，等高，所以有：

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$$



连续性方程 $v_1 S_1 = v_2 S_2$

*U*型管内为静止液体，管道中心线上1处与2处的压强关系为：

$$p_3 = p_1 + \rho g h_{13}$$

$$p_4 = p_2 + \rho g h_{24} \quad \Rightarrow p_1 - p_2 = (\rho_{Hg} - \rho) g h$$

$$p_3 = p_4 + \rho_{Hg} g h$$

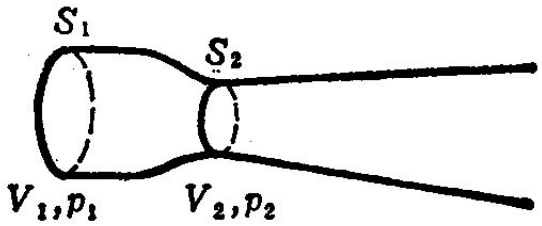
联立上式可得到流量为：

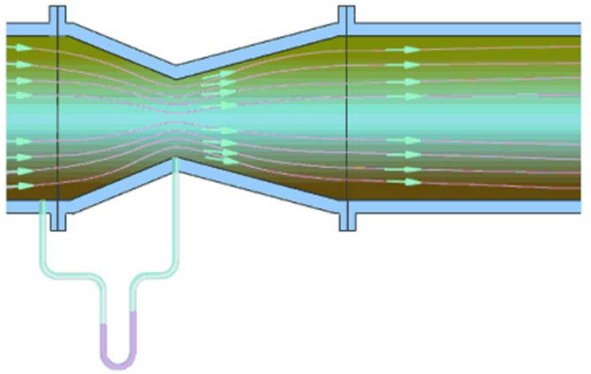
$$Q = v_1 S_1 = v_2 S_2 = \sqrt{\frac{2(\rho_{Hg} - \rho) g h S_1^2 S_2^2}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$

cj

流体力学

Venturi tube





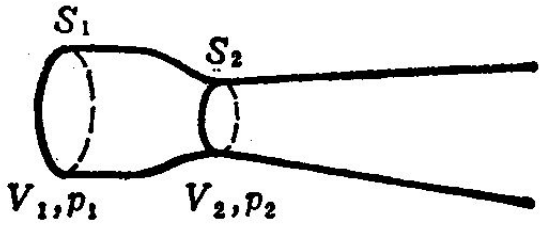
$$Q = v_1 S_1 = v_2 S_2$$

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$$

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2\left(1 - \frac{v_1^2}{v_2^2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\rho \frac{Q^2}{S_2^2}\left(1 - \frac{S_2^2}{S_1^2}\right)$$

cj



$S_1 \gg S_2$

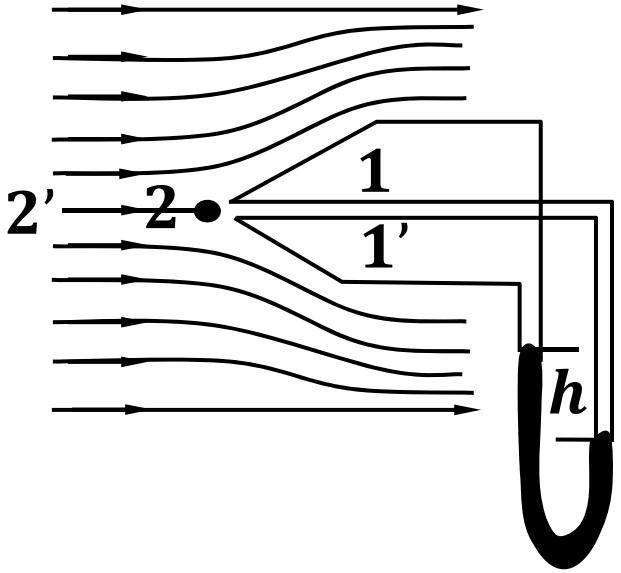
$$\Delta p = \frac{1}{2}\rho\frac{Q^2}{S_2^2}\left(1-\frac{S_2^2}{S_1^2}\right) \approx \frac{1}{2}\rho\frac{Q^2}{S_2^2} \Rightarrow Q = S_2\sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

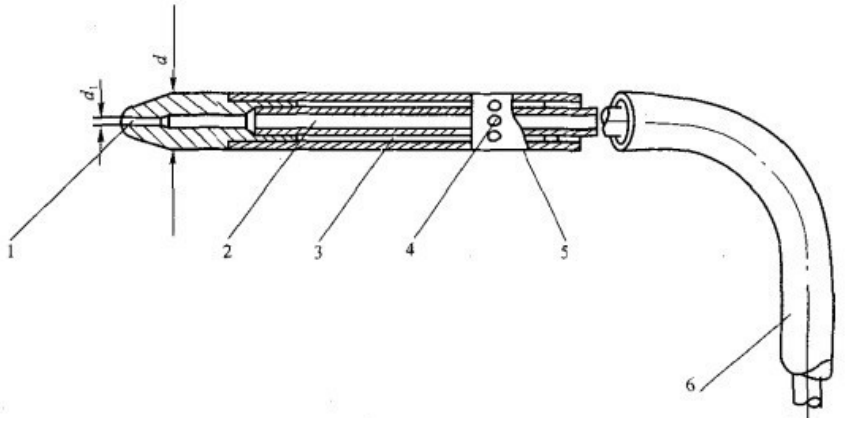
喉部的静压

$$p_2 = p_1 - \Delta p = p_1 - \frac{1}{2}\rho Q^2\left(\frac{1}{S_2^2}-\frac{1}{S_1^2}\right)$$

Q足够大，S_2足够小，p_2可远远小于p_1

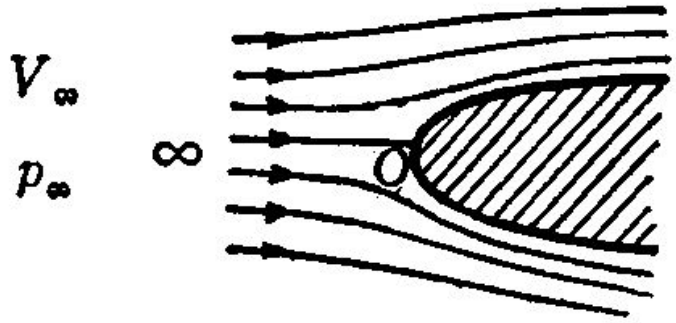
应用2：皮托(*Pitot*)管：常用来测量气体的流速。如图，开口1和1'与气体流动的方向平行，开口2则垂直于气体流动的方向。两开口分别通向*U*型管压强计的两端，根据液体的高度差便可求出气体的流速。





气体密度为ρ，液体密度为$\rho_{液}$，管内液面高度差为h。气体沿水平方向，皮托管亦水平放置。空气视作理想流体，并相对于飞机作定常流动。

cj



忽略重力影响，沿O点的流线建立伯努力方程

$$\frac{1}{2}\rho v_\infty^2 + p_\infty = \frac{1}{2}\rho v_o^2 + p_o$$

O点——驻点

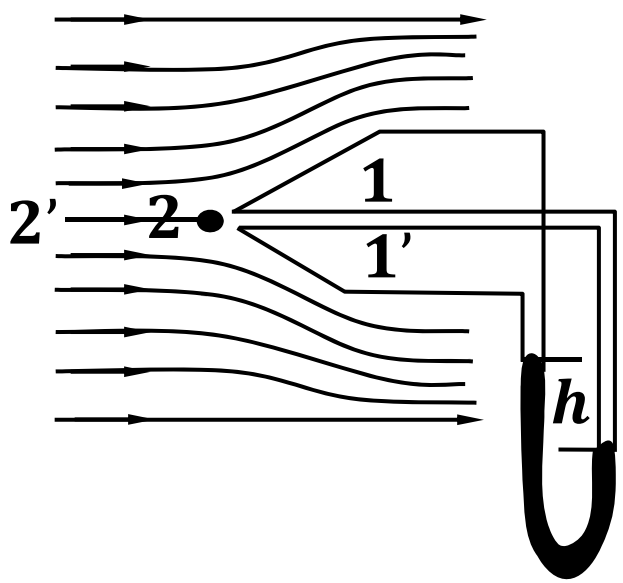
$$\frac{1}{2}\rho v_\infty^2 + p_\infty = p_o$$

$$v_\infty = \sqrt{\frac{2(p_o - p_\infty)}{\rho}}$$

$$v_\infty = \sqrt{\frac{2(p_o - p_\infty)}{\rho}}$$

对于1、2两点说来，2为驻点，

因$h_1 - h_2$较小，有



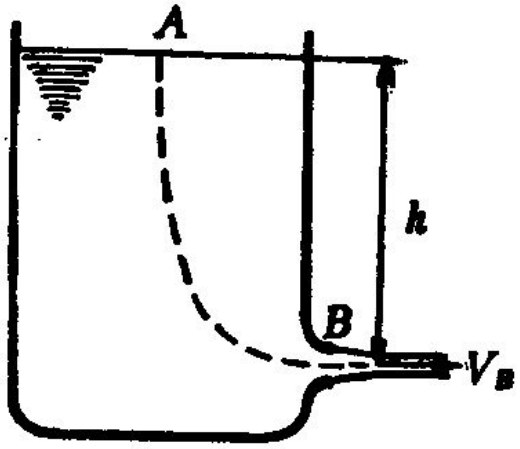
$$v_1 = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}}$$

$$p_2 - p_1 = \rho_{液} gh$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2\rho_{液} gh}{\rho}} \xrightarrow{水} \sqrt{\frac{2\times 1\times 9.8\times \Delta h}{1.205}} \approx 4\sqrt{\Delta h}$$

例题

[例题] 应用3：小孔出流 水库放水，水塔经管道向城市输水以及挂瓶为病人输液等，其共同特点是液体自大容器经小孔出流。由此得下面研究的理想模型：大容器下部有一小孔。小孔的线度与容器内液体自由表面至小孔处的高度h相比很小。液体视作理想流体。求在重力场中液体从小孔流出的速度。





例题

连续性方程：$v_A S_A = v_B S_B$

$$S_A \gg S_B \Rightarrow v_A \ll v_B$$

可近似认为：$v_A = 0$

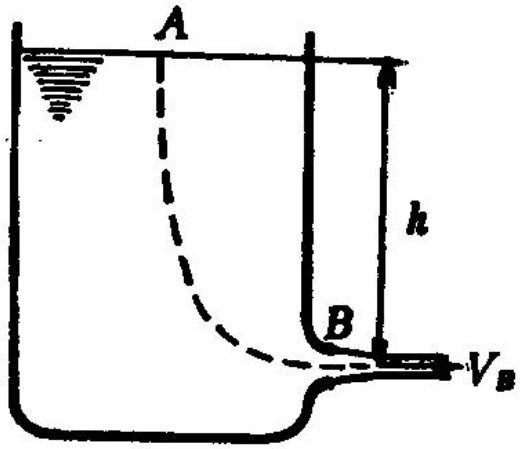
对**AB**两处：

$$\frac{1}{2}\rho v_B^2 + p_B = \rho g h + p_A$$

其中：$p_B = p_A = p_0$

$$v_B = \sqrt{2gh}$$

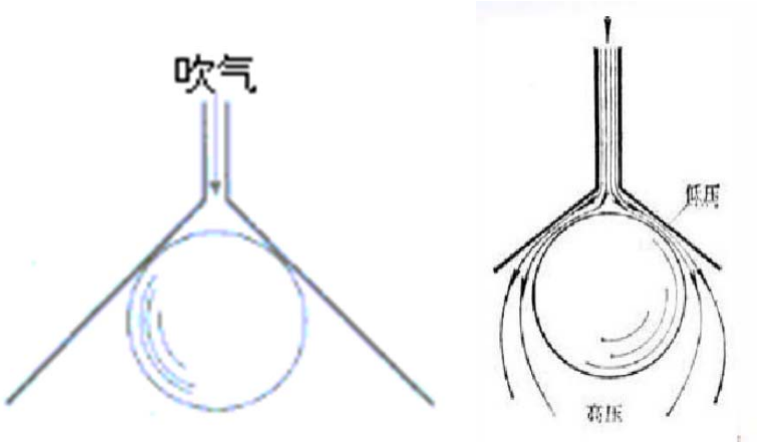
小孔处流速和物体自高度**h**处自由小下落得到的速度是相同的



cj

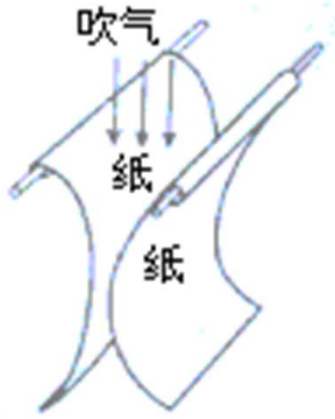
流体力学

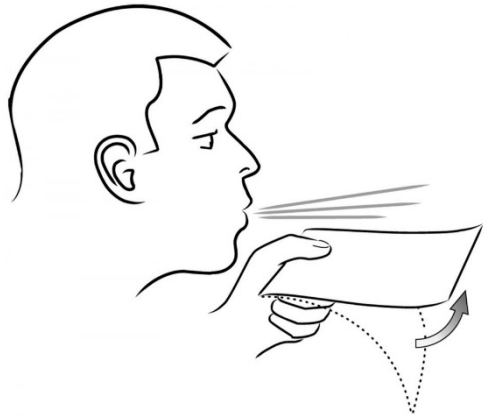
把一个乒乓球放在倒置的漏斗中间，向漏斗口吹气，会把乒乓球吹跑吗？





平行地竖放两张纸，向它们中间吹气，会把两张纸吹开吗？





cj

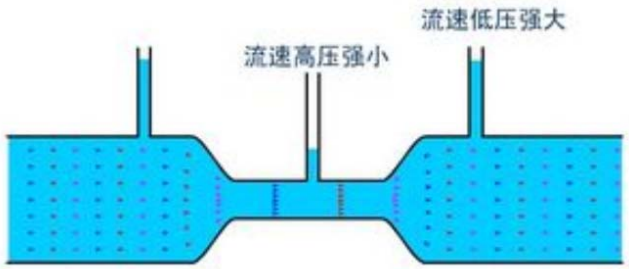
流体力学

等高时的流速与压强的关系

$$\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh+p=C \Rightarrow \frac{1}{2}\rho v^2+p=C'$$

流速大的地方压强小，

流速小的地方压强大。



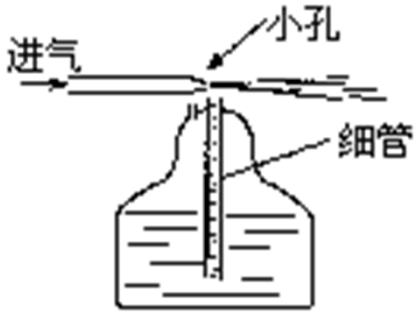
$$v\Delta S=C$$

在粗细不均匀的水平流管中，根据连续性方程，管细处流速大压强小，管粗处流速小压强大。

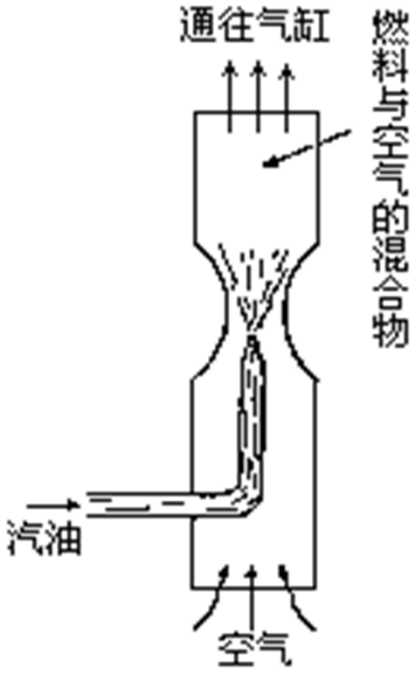
当流体沿水平管道运动时，其从管粗处流向管细处将加速，使质元加速的作用力来源于压力差。

cj

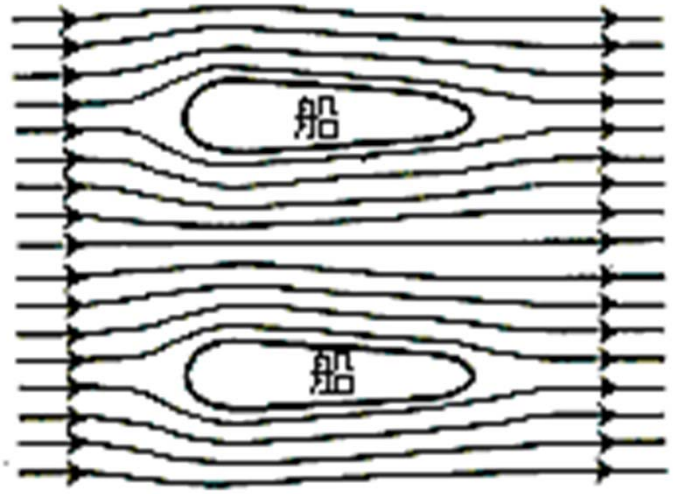
流体力学



喷雾器：让空气从小孔迅速流出，小孔附近的压强小，容器里液面上方的空气压强大，液体就沿小孔下边的细管升上来，从细管的上口流出后，受气流的冲击，被喷成雾状。



汽化器：当气缸里的活塞做吸气冲程时，在流经管的狭窄部分时流速大，压强小，汽油就从安装在狭窄部分的喷嘴流出，被喷成雾状，形成油气混合物，进入气缸.



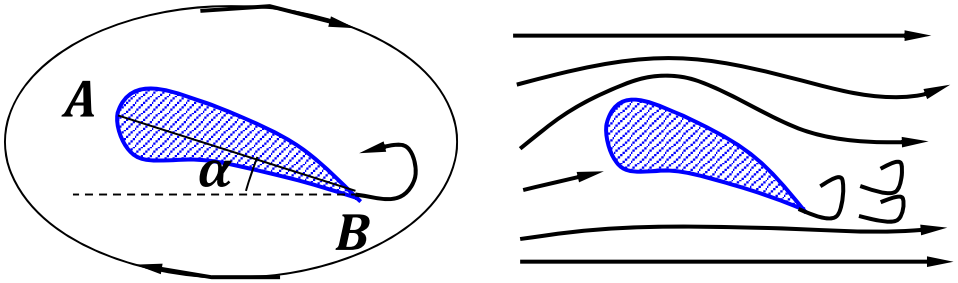
两艘并排的船同向行驶时，如果速度较大，两船会互相靠近，有相撞的危险。在航海中，对并排同向行驶的船舶，要限制航速和两船的距离。

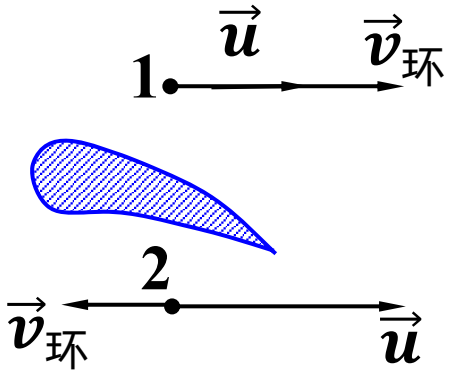
机翼

1、亚音速飞行 (马赫数$M < 1$)机翼上下压强差

实际上是飞机在空气中运动，但为了研究方便，假设飞机不动，

空气以相同的速度从相反方向流过来。





对机翼上下1，2两点，忽略机翼高度，有

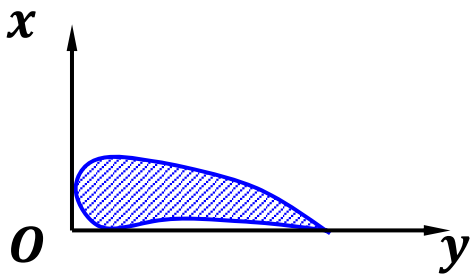
$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$$

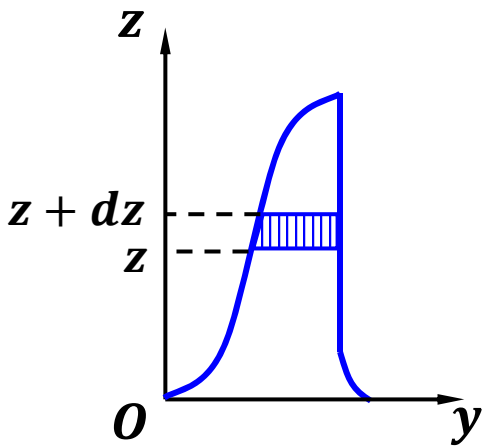
$v_1 = u + v_{环}$　$v_2 = u - v_{环}$　u——未经扰动的气流速度

$$p_2 - p_1 = 2\rho u v_{环}$$

cj

2、机翼受到的升力





作用于面元ydz上的升力

$$dF=(p_2-p_1)ydz=2\rho u v_{环}ydz$$

机翼z处环流

$$K=2v_{环}y$$

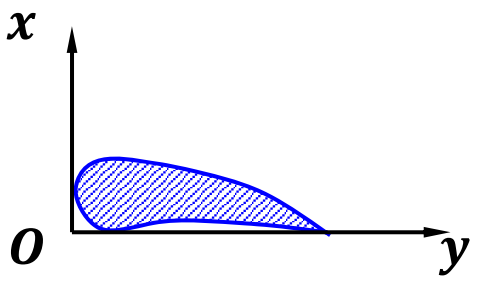
整个机翼受到升力

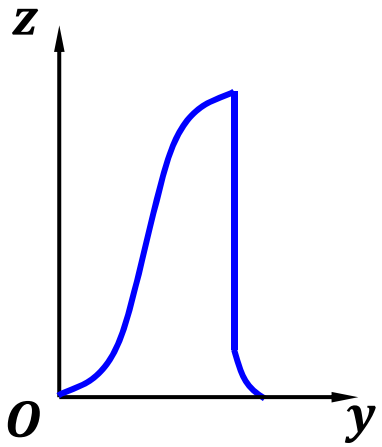
$$F=\int_0^b \rho u K dz$$

b为机翼长度 ——茹可夫斯基公式

$$F = \int_0^b \rho u K dz$$

$$K = 2v_{环} y$$



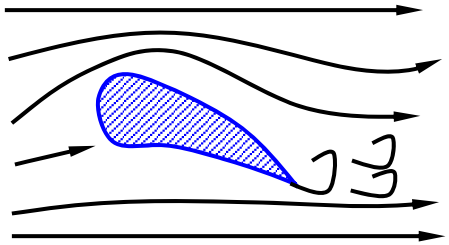


若机翼长b宽a

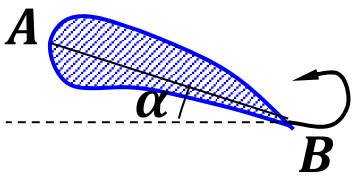
$$F = \rho u K b$$

$$K = 2v_{环} a$$

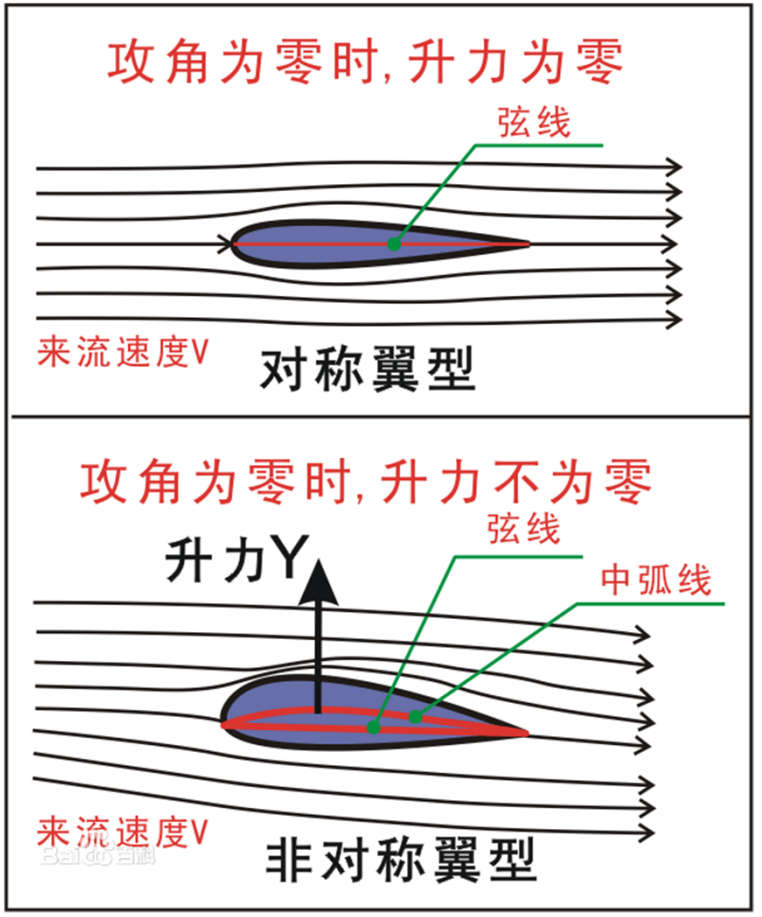
流体力学



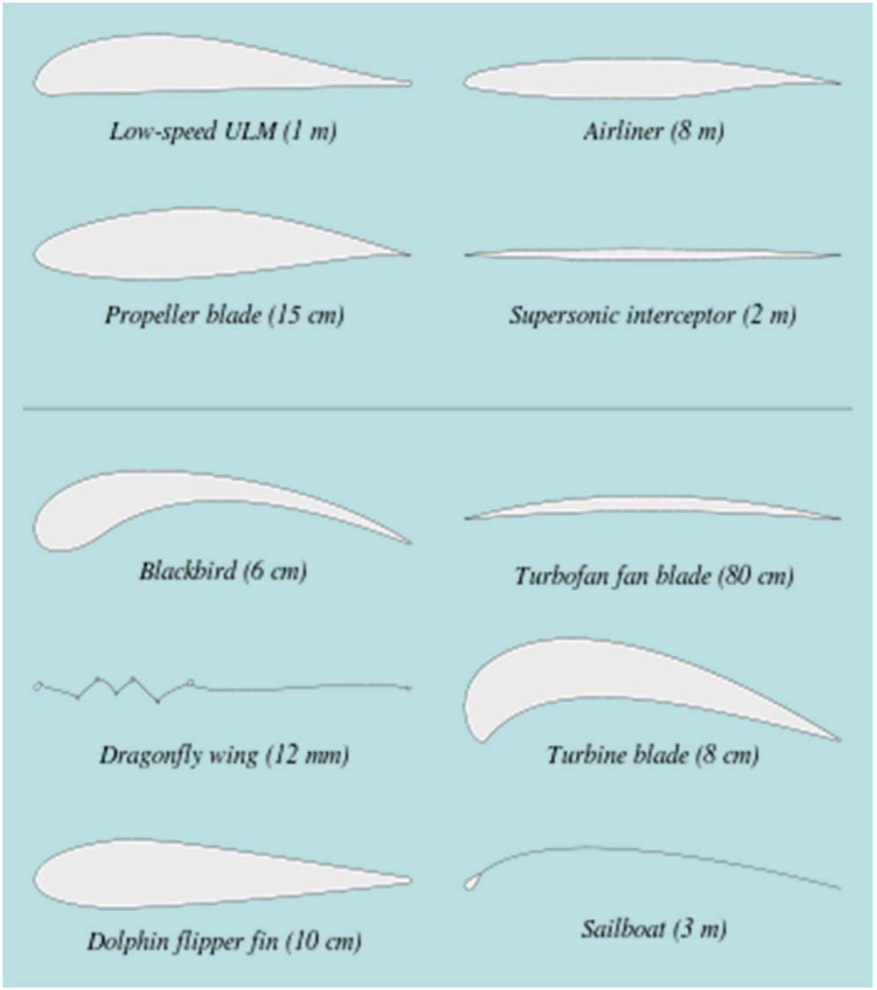
机翼周围的流线



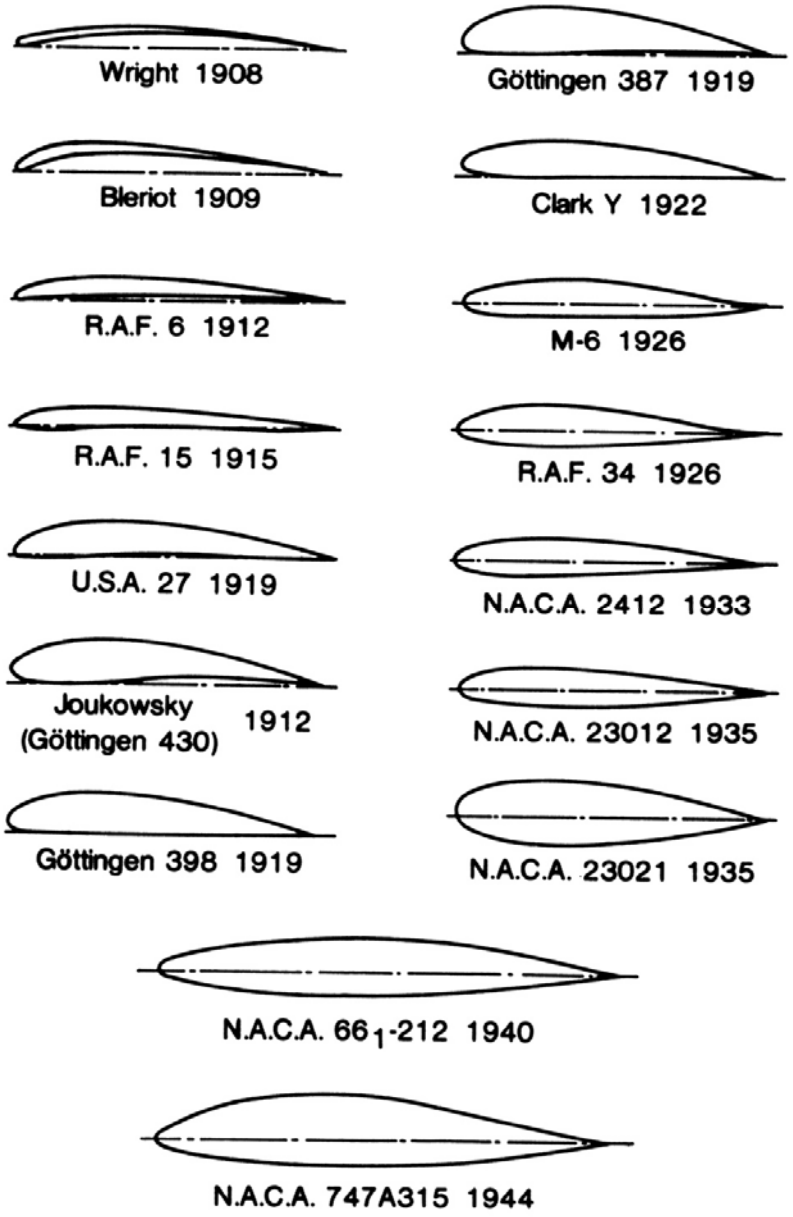
攻角(冲角)



流体力学



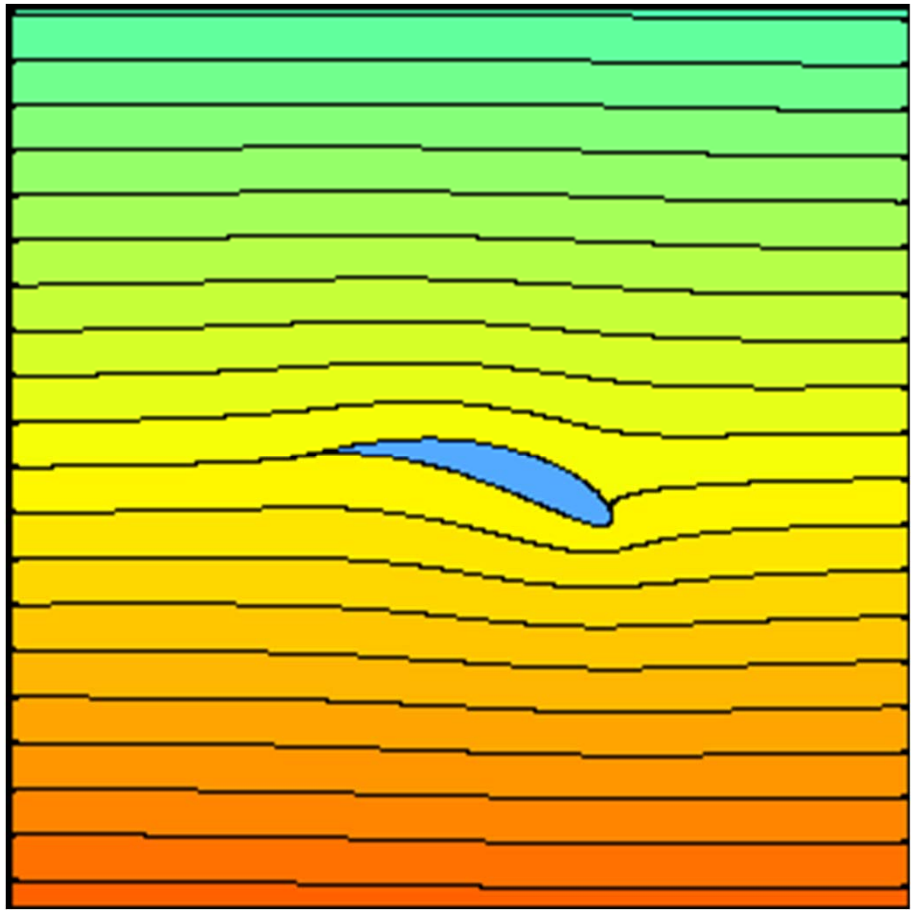
各种各样的机翼



机翼的发展历史

cj

流体力学



不同攻角时机翼附近的流线分布

改变攻角可改变升力

当攻角增加到危险数值时，机翼

上的气流会被干扰从而损失升力。

气流会从左右机翼开始分离引起

侧滑，最终导致失速。

流体力学

香蕉球



旋转的足球带动空气，一侧气流加速，一侧减速，形成压力差，

促使足球拐弯，成为马格努斯效应